

В обозначениях задачи **737** $\psi(x) = x^{-\frac{1}{2}}$, $\varphi'(x) = \psi^{-2}(x) = x$, например, $\varphi(x) = \frac{1}{2}x^2$. Тогда заменяем

$$\begin{cases} t = \varphi(x) = \frac{1}{2}x^2 \\ y = u\psi(x) = ux^{-\frac{1}{2}} \end{cases} \quad \mathcal{Q}_{u(t)}(t) = -1 + \psi^3(x)\psi''(x) = -1 + \frac{3}{4}x^{-4} = -1 + \frac{3}{16}t^{-2},$$

в результате чего получаем $u'' + \left(-1 + \frac{3}{16}t^{-2}\right)u(t) = 0$. При $t \rightarrow +\infty$ результат таков:

$$\begin{aligned} u_1(t) &= e^t \left(1 + O(t^{-1})\right) & u_2(t) &= e^{-t} \left(1 + O(t^{-1})\right) \\ y_1(x) &= x^{-\frac{1}{2}} e^{\frac{1}{2}x^2} \left(1 + O(x^{-2})\right) & y_2(x) &= x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(1 + O(x^{-2})\right) \end{aligned}$$